

system

① حالة اني عاوز اطلع راتات ال Regfile
على ال TX

هأول حاجة انا بيجيل Command عت طريق

ال RX ال Command ده ممكن يكو كذا
Frame ك Frame او ما يحد ال data-VLD

بتتوقع و أول ما ال data-VLD يتعرف

ال Controller بيأخذ ال Command ده بيجل

Processing و يشوف المعروض بيجل ايه

يعني مثلاً لو كانت ال Command ده

Regfile read ← ده بيتكوت من

2-4 frames ومع وصول كل Frame هلاقي

ال data-VLD اتوضع بيها أنا لازم

أكون عارف هبستي كام frame جوال ال Controller

يعني من الآخر هياكون عندك FSM 😊

تتغيرك هتقول كام state

وفي كل state هتطلع output

من ال Controller

بعد ما آكل كل ال Command المفروض يا
 ال Controller فيكون محتفظ بكل ال frames
 بتات ال Command و بعد كده المفروض
 يطالع $Rd.En=1$ و يطالع ال Addr الى عاوزه
 يقرأ منه

بعد كده المفروض ال Regfile يطالع $Data.Val=1$
 و يطالع ال data معاها

و اول ما ال Controller يشوف $Data.Val=1$
 يروح يشوف ال fifo بتاعه فيها
 مكان و ده مليان لو فيها مكان

يطالع ال data الى جايلت من ال Regfile
 و معاها $wR.inc=1$

و تكدس كونه وظيفته ال Controller خاصه
 و يبدأ بتدور ال fifo مع ال TX

← ال TX فيشيك على emp لو كانت = 1
 بتاعه معاها ال data فاضي فتمش
 هيك حاجه



SwiftAct

بسیار لو قیمت به ۲۰۰ ساعتها هشتاد

بعوض کرده بقاء از data بنا عتقا هتفضل متخرجه

می از ۱۵۰۰ لغایت اما از $B_{avg} = 0$

ساعتها از TX هتفضل فانی انه یبعث

data جدید و ساعتها از B_{avg} هتفضل

وره هتفضل از $Rd-inc$ الی بدوره به جدول

از $Rd-PTV$

و کرده هتفضل Sending operation تحت (ن)

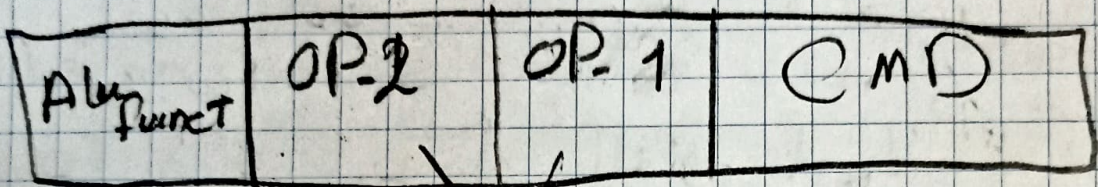
(2) نوشتن دستور Regfile-write

در Command می‌تواند 3-frame
بر حسب این روش فریم‌ها را فرامس
بعد از نوشتن اول frame در مجموع این
Command عبارت از آدرس Path و اول Stats
می‌باشد.

بعد از آنکه آدرس Controller بر روی Mr-En
و آدرس اول در آدرس رجیستر و بعد از آنکه data

③ آلو عاوز اعل Alu operation with operand

ده بیتکوتے مت 4-frames



دول data فیصل فیصل
علیہ operand

یعنی المعروف الاول اخذت OP-1 فر RegFile[0]
و بعد کردہ اخذت OP-2 RegFile[1]

یہا 3 Commands ده بیتکوتے مت 3-Commands

1-Alu-Operation 2-regfile write

مت غیر ما اعل save ل frames

اول ما تجیلی انقد علی طول

بعد کردہ ترفع ار Gate-CLK بناع ار A

و بعد کردہ ارفع Au-En و اور یلہ ار func

بعد از آنکه ALU یورد علیاً Valid
و Result

المفروض بعد از آنکه Controller یوردی از Result
لا Data و همیشه الا اول علی لا Data
و بعد از آنکه یوردی لا WR-Inc و یوردی لا Data

بعد از آنکه لا Rd-Inc لا یوردی
از Result علی لا TX

ALU op with no operands: CMD ④

← ری استارت می شود به حالت عشا

مش write و ری استارت Regs. برای

← فضا را میفرستد به ALU

و اول حاکم فرم ALU-EN و ALU-EN

و بعد فرم ALU-EN و ALU-EN

و بعد فرم ALU-EN و ALU-EN

← و بعد فرم ALU-EN و ALU-EN

